

PROPOSAL PENELITIAN / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN
BERBASIS PENGENALAN WAJAH (FACE
RECOGNITION) DENGAN DETEKSI ANTI-
SPOOFING UNTUK LAYANAN PERBANKAN
DIGITAL**



Disusun oleh:

Heydie Zuliansyah

NIM: 223250047

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital pada sektor keuangan telah mengubah secara mendasar cara masyarakat melakukan transaksi pembayaran. Layanan perbankan digital saat ini menuntut proses transaksi yang cepat, praktis, dan aman tanpa bergantung pada perangkat fisik. Metode pembayaran konvensional yang mengandalkan kartu (debit/kredit), Personal Identification Number (PIN), maupun kata sandi (*password*) masih menghadapi berbagai persoalan keamanan, antara lain pencurian kartu, *skimming*, *phishing*, rekayasa sosial, serta kebocoran kredensial. Faktor otentikasi berbasis kepemilikan (*something you have*) dan pengetahuan (*something you know*) memiliki kelemahan mendasar karena dapat hilang, dilupakan, dicuri, atau dibagikan kepada pihak lain.

Biometrik menawarkan paradigma otentikasi yang berbeda, yaitu otentikasi berbasis karakteristik melekat pada individu (*something you are*). Di antara berbagai modalitas biometrik, wajah merupakan modalitas yang paling alami dan tidak invasif (*non-intrusive*) karena dapat diperoleh dari jarak tertentu hanya menggunakan kamera, tanpa kontak fisik, dan tanpa perangkat sensor khusus. Pengenalan wajah (*face recognition*) memungkinkan pengguna melakukan otentikasi transaksi cukup dengan menghadapkan wajah ke kamera, sehingga proses pembayaran menjadi lebih ringkas dan tidak memerlukan kartu maupun penghafalan PIN.

Meskipun demikian, sistem pengenalan wajah memiliki kerentanan terhadap serangan presentasi (*presentation attack*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *spoofing*, yaitu upaya pemalsuan identitas dengan menyajikan artefak wajah palsu di depan kamera. Bentuk serangan tersebut dapat berupa foto cetak (*print attack*), pemutaran video atau foto pada layar gawai (*replay attack*), maupun penggunaan topeng tiga dimensi (*mask attack*). Pada konteks pembayaran perbankan, kerentanan ini berakibat langsung pada kerugian finansial, sehingga sistem pengenalan wajah untuk pembayaran wajib dilengkapi mekanisme deteksi kehidupan (*liveness detection*) atau anti-spoofing yang mampu membedakan wajah asli yang hidup dari artefak tiruan.

Perkembangan bidang kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), khususnya visi komputer (*computer vision*) dan pembelajaran mendalam (*deep learning*), telah menyediakan beragam algoritma untuk deteksi wajah, ekstraksi fitur, pencocokan identitas, hingga deteksi anti-spoofing dengan akurasi yang terus meningkat. Ketersediaan pustaka sumber terbuka (*open source*) seperti OpenCV dan DeepFace memungkinkan algoritma-algoritma tersebut diintegrasikan ke dalam aplikasi nyata secara efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengusulkan perancangan dan implementasi sebuah prototipe sistem pembayaran berbasis pengenalan wajah yang terintegrasi dengan layanan perbankan digital. Sistem yang diusulkan menggabungkan algoritma deteksi wajah Haar Cascade, ekstraksi fitur wajah berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*) menggunakan model FaceNet yang menghasilkan *embedding* 128-dimensi, pencocokan wajah dengan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN) berbasis jarak kosinus (*cosine distance*), serta modul anti-spoofing berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN). Penelitian ini menitikberatkan kajian pada aspek visi komputer dan pengenalan wajah, yaitu dari sisi algoritma, alur pemrosesan citra, serta evaluasi kinerja dan akurasi sistem.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pembayaran perbankan digital yang menggunakan pengenalan wajah sebagai metode otentikasi transaksi?
2. Bagaimana menerapkan algoritma deteksi wajah dan pencocokan wajah untuk proses pendaftaran (*enrollment*) dan verifikasi identitas pengguna?
3. Bagaimana mengintegrasikan modul anti-spoofing untuk mencegah serangan pemalsuan wajah pada saat verifikasi pembayaran?
4. Bagaimana tingkat akurasi dan kinerja sistem yang dihasilkan diukur menggunakan metrik *False Acceptance Rate* (FAR), *False Rejection Rate* (FRR), akurasi, serta waktu komputasi?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan tidak meluas, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian menghasilkan sebuah prototipe (*proof of concept*) sistem pembayaran berbasis wajah, bukan sistem siap produksi berskala besar.
2. Deteksi wajah menggunakan metode Haar Cascade Classifier, ekstraksi fitur menggunakan model FaceNet (*embedding* 128-dimensi melalui pustaka DeepFace), sedangkan pencocokan wajah menggunakan algoritma KNN berbasis jarak kosinus terhadap *embedding* tersebut.
3. Modul anti-spoofing menggunakan model MiniFASNet melalui pustaka DeepFace dan dibatasi pada deteksi spoofing pasif berbasis satu bingkai citra (*single-frame passive liveness*).
4. Citra wajah ditangkap melalui kamera web pada peramban (*browser*) pengguna dan pengujian dilakukan pada kondisi pencahayaan yang relatif terkendali.
5. Sistem mengasumsikan satu pengguna memiliki satu berkas data wajah; pendaftaran ulang akan menggantikan data wajah sebelumnya.
6. Aspek regulasi perbankan, kepatuhan hukum perlindungan data pribadi, serta integrasi dengan sistem pembayaran nasional tidak dibahas secara mendalam dan hanya disinggung sebagai pertimbangan.
7. Jumlah responden uji terbatas pada lingkup penelitian skala laboratorium.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun prototipe sistem pembayaran perbankan digital dengan pengenalan wajah sebagai metode otentikasi transaksi.
2. Menerapkan algoritma deteksi wajah Haar Cascade, ekstraksi *embedding* wajah dengan model FaceNet, serta algoritma pencocokan wajah KNN berbasis jarak kosinus pada proses pendaftaran dan verifikasi pengguna.
3. Mengintegrasikan modul anti-spoofing berbasis CNN untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan presentasi.
4. Mengukur dan menganalisis akurasi serta kinerja sistem yang dihasilkan berdasarkan metrik evaluasi yang telah ditetapkan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi kajian penerapan algoritma visi komputer dan pengenalan wajah pada domain sistem pembayaran.
2. Menjadi bahan referensi bagi penelitian lanjutan terkait biometrik wajah dan deteksi anti-spoofing.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Menyediakan prototipe alternatif metode pembayaran yang lebih praktis karena tidak memerlukan kartu fisik maupun PIN.
2. Memberikan gambaran arsitektur sistem pembayaran berbasis wajah yang dapat dijadikan acuan pengembangan oleh industri keuangan.
3. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mekanisme anti-spoofing pada sistem otentikasi biometrik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Pengembangan sistem pengenalan wajah dan anti-spoofing telah menjadi topik penelitian yang intensif dalam dua dekade terakhir. Bagian ini menyajikan sejumlah penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang menjadi landasan serta pembandingan bagi penelitian ini.

Viola dan Jones (2001) memperkenalkan kerangka kerja deteksi objek secara cepat menggunakan fitur Haar yang dipercepat oleh konsep *integral image* serta seleksi fitur dengan algoritma AdaBoost yang disusun dalam struktur kaskade (*cascade*). Metode ini menjadi tonggak penting deteksi wajah secara *real-time* dan hingga kini masih banyak digunakan karena ringan secara komputasi.

Taigman dkk. (2014) melalui karya DeepFace menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam mampu mendekati kemampuan manusia dalam verifikasi wajah. Schroff dkk. (2015) pada FaceNet mengusulkan pemetaan citra wajah ke ruang fitur (*embedding*) berdimensi 128 menggunakan *triplet loss*, sehingga jarak antar fitur dapat digunakan langsung untuk verifikasi dan pengelompokan. Pendekatan inilah yang diadopsi pada penelitian ini sebagai pengganti representasi piksel mentah, dengan jarak kosinus (*cosine distance*) sebagai ukuran kemiripan antar *embedding*. Deng dkk. (2019) menyempurnakan pendekatan tersebut melalui ArcFace dengan fungsi *additive angular margin loss* yang menghasilkan fitur dengan daya pisah antar kelas yang lebih tinggi.

Pada ranah anti-spoofing, penelitian Silent Face Anti-Spoofing mengembangkan model ringan MiniFASNet yang mampu mendeteksi serangan presentasi hanya dari satu bingkai citra tanpa memerlukan interaksi pengguna (*passive liveness*). Pendekatan ini memanfaatkan informasi tekstur dan kedalaman semu dari citra untuk membedakan wajah asli dari foto maupun tayangan layar. Model inilah yang diadopsi pustaka DeepFace dan digunakan dalam penelitian ini.

Cover dan Hart (1967) merumuskan metode klasifikasi *Nearest Neighbor* yang menjadi dasar algoritma KNN. Meskipun sederhana, metode ini terbukti efektif untuk pencocokan pola dan banyak digunakan sebagai *baseline* pada sistem pengenalan wajah berbasis representasi citra.

Ringkasan perbandingan penelitian terkait disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terkait

Peneliti (Tahun)	Fokus / Metode	Relevansi dengan Penelitian
Viola & Jones (2001)	Deteksi objek/wajah dengan fitur Haar, integral image, AdaBoost, dan struktur kaskade.	Menjadi algoritma deteksi wajah yang diadopsi pada tahap lokalisasi wajah dalam penelitian ini.
Taigman dkk. (2014)	DeepFace, verifikasi wajah berbasis deep learning.	Menunjukkan potensi deep learning; pustaka DeepFace digunakan untuk modul anti-spoofing.
Schroff dkk. (2015)	FaceNet, embedding wajah 128-dimensi dengan triplet loss.	Model ekstraksi fitur wajah yang digunakan dalam penelitian ini (melalui pustaka DeepFace).
Deng dkk. (2019)	ArcFace, additive angular margin loss.	Acuan untuk pengembangan lanjutan pencocokan wajah berakurasi tinggi.
Silent Face Anti-Spoofing	MiniFASNet, deteksi spoofing pasif satu bingkai.	Model yang digunakan langsung sebagai modul deteksi anti-spoofing sistem.
Cover & Hart (1967)	Klasifikasi Nearest Neighbor.	Dasar teori algoritma KNN untuk pencocokan wajah pada penelitian ini.

Posisi penelitian ini terhadap karya-karya terdahulu adalah pada aspek integrasi: penelitian ini tidak sekadar menguji satu algoritma secara terpisah, melainkan menggabungkan deteksi wajah, pencocokan, dan anti-spoofing ke dalam satu alur sistem pembayaran perbankan digital yang utuh, lengkap dengan arsitektur perangkat lunak dan evaluasi kinerja menyeluruh.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Visi Komputer (Computer Vision)

Visi komputer adalah cabang kecerdasan buatan yang bertujuan memberikan kemampuan kepada komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisis, dan memahami citra digital sehingga dapat menghasilkan informasi atau keputusan. Dalam konteks pengenalan wajah, visi komputer berperan pada tahap akuisisi citra, prapemrosesan (*preprocessing*), lokalisasi objek wajah, ekstraksi fitur, hingga klasifikasi identitas.

2.2.2 Citra Digital

Citra digital direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi yang elemennya disebut piksel. Pada citra berwarna, setiap piksel terdiri atas tiga kanal warna. OpenCV secara *default* menyimpan citra dalam format BGR (*Blue-Green-Red*). Representasi piksel mentah hasil *flatten* sebenarnya dapat langsung dijadikan vektor fitur (mis. citra 100×100 dengan 3 kanal menghasilkan vektor 30.000 elemen), namun representasi ini sangat sensitif terhadap pencahayaan, pose, dan latar belakang sehingga kurang diskriminatif terhadap identitas wajah. Untuk alasan tersebut, penelitian ini tidak menggunakan piksel mentah sebagai fitur, melainkan *embedding* 128-dimensi yang dihasilkan oleh model FaceNet (lihat 2.2.5).

2.2.3 Deteksi Wajah dengan Haar Cascade

Deteksi wajah adalah proses menentukan ada atau tidaknya wajah pada citra serta lokasinya. Metode Haar Cascade yang diperkenalkan Viola dan Jones bekerja dengan tiga gagasan utama:

1. **Fitur Haar.** Fitur dihitung dari selisih jumlah intensitas piksel pada wilayah persegi panjang yang bersebelahan, yang merepresentasikan pola tepi, garis, dan kontras khas wajah (misalnya wilayah mata lebih gelap daripada pipi).
2. **Integral Image.** Untuk mempercepat perhitungan, citra diubah menjadi representasi *integral image*, di mana setiap titik menyimpan jumlah kumulatif intensitas. Dengan representasi ini, jumlah intensitas wilayah persegi panjang apa pun dapat dihitung hanya dengan empat operasi penjumlahan, sebagaimana Persamaan (2.1):

$$S = ii(D) - ii(B) - ii(C) + ii(A) \quad (2.1)$$

dengan *ii* adalah nilai integral image pada titik sudut wilayah (A, B, C, D).

3. **AdaBoost dan Kaskade.** Dari ratusan ribu kemungkinan fitur, algoritma AdaBoost memilih fitur paling diskriminatif dan menggabungkannya menjadi pengklasifikasi kuat. Pengklasifikasi disusun dalam struktur kaskade bertingkat: wilayah citra yang jelas bukan wajah ditolak pada tahap awal sehingga komputasi menjadi efisien dan mendekati *real-time*.

Pada penelitian ini digunakan berkas terlatih *haarcascade_frontalface_alt.xml* dari OpenCV. Citra masukan dikonversi ke aras keabuan (*grayscale*) sebelum deteksi, dan jika terdeteksi lebih dari satu wajah maka dipilih wajah dengan luas *bounding box* terbesar.

2.2.4 Pengenalan Wajah (Face Recognition)

Pengenalan wajah adalah proses mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan citra wajahnya. Terdapat dua mode utama: *identification* (1:N, mencari kecocokan pada basis data) dan *verification* (1:1, memastikan kecocokan terhadap satu identitas klaim). Sistem pembayaran pada penelitian ini menerapkan mode verifikasi, yaitu mencocokkan wajah pengguna pada saat transaksi dengan data wajah yang telah didaftarkan oleh akun yang bersangkutan.

2.2.5 FaceNet dan Face Embedding

FaceNet (Schroff dkk., 2015) adalah jaringan saraf konvolusional dalam (*deep CNN*) yang memetakan citra wajah ke ruang vektor berdimensi 128 yang dinormalisasi-L2 (*L2-normalized embedding*). Model dilatih menggunakan fungsi rugi *triplet loss* yang mendorong pasangan citra berasal dari individu yang sama untuk berdekatan dalam ruang fitur, dan sebaliknya menjauhkan pasangan dari individu yang berbeda. Karakteristik inilah yang menjadikan *embedding* FaceNet sangat diskriminatif terhadap identitas dibandingkan representasi piksel mentah. Pada penelitian ini, FaceNet diakses melalui pustaka DeepFace dengan pemanggilan *DeepFace.represent(model_name='Facenet')*, dan tiap citra wajah hasil deteksi diubah menjadi satu vektor 128-dimensi yang disimpan sebagai sampel fitur pengguna.

2.2.6 Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN)

KNN adalah algoritma pembelajaran terbimbing berbasis instans (*instance-based learning*) yang mengklasifikasikan data uji berdasarkan kedekatannya terhadap data latih. Prinsip kerjanya: hitung jarak data uji terhadap

seluruh data latih, pilih sejumlah k tetangga terdekat, lalu tentukan keputusan berdasarkan tetangga tersebut. Pada penelitian ini, setiap pengguna memiliki sekumpulan *embedding* hasil pendaftaran; pada saat verifikasi, jarak antara *embedding* wajah uji dan seluruh *embedding* terdaftar dihitung, kemudian diambil rata-rata dari $k = 5$ jarak terkecil sebagai skor kemiripan.

2.2.7 Jarak Kosinus (Cosine Distance)

Karena *embedding* FaceNet bersifat dinormalisasi (memiliki panjang vektor 1), informasi identitas terkandung pada *arah* vektor, bukan pada besarannya. Ukuran kemiripan yang paling tepat untuk vektor jenis ini adalah jarak kosinus, yang mengukur sudut antara dua vektor. Untuk dua vektor $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$, jarak kosinus didefinisikan pada Persamaan (2.2):

$$d_{cos}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 1 - (\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) / (\|\mathbf{v}_1\| \cdot \|\mathbf{v}_2\|) \quad (2.2)$$

Nilai jarak kosinus berada pada rentang $[0, 2]$, dengan 0 berarti dua vektor sepenuhnya searah (sangat mirip) dan nilai yang lebih besar menandakan arah yang semakin berbeda. Keputusan kecocokan ditentukan dengan membandingkan rata-rata jarak terhadap nilai ambang (*threshold*) yang direkomendasikan DeepFace untuk FaceNet, yaitu $T = 0,40$.

2.2.8 Deteksi Anti-Spoofing dan Liveness Detection

Liveness detection bertujuan memastikan bahwa wajah yang disajikan ke kamera berasal dari individu hidup yang sebenarnya, bukan artefak tiruan. Pendekatan terbagi menjadi dua: aktif, yang menuntut interaksi pengguna (misalnya mengedipkan mata atau menoleh), dan pasif, yang menganalisis citra tanpa interaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan pasif berbasis satu bingkai citra dengan model MiniFASNet melalui pustaka DeepFace. Model ini menganalisis ciri tekstur, pantulan cahaya (*reflectance*), serta pola Moiré yang umum muncul pada citra hasil cetak atau tayangan layar, lalu menghasilkan skor keaslian (*antispoof score*) dan label apakah wajah dianggap nyata (*is_real*).

2.2.9 Convolutional Neural Network (CNN)

CNN adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengolah data berstruktur grid seperti citra. CNN terdiri atas lapisan konvolusi yang mengekstraksi fitur secara hierarkis, lapisan *pooling* untuk reduksi dimensi, dan lapisan terhubung penuh (*fully connected*) untuk klasifikasi. MiniFASNet

yang digunakan pada modul anti-spoofing merupakan varian CNN ringan yang memanfaatkan konvolusi terpisah secara kedalaman (*depthwise separable convolution*) sehingga hemat komputasi dan sesuai untuk diterapkan secara langsung pada layanan.

2.2.10 Teknologi Pendukung Pengembangan Sistem

Beberapa teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem dirangkum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Teknologi Pendukung Sistem

Teknologi	Peran dalam Sistem
Python & FastAPI	Membangun layanan wajah (<i>face service</i>) berupa REST API untuk pendaftaran dan verifikasi wajah.
OpenCV	Pustaka visi komputer untuk pembacaan citra, konversi warna, deteksi wajah Haar Cascade, dan pemotongan citra wajah.
DeepFace	Pustaka pengenalan wajah yang menyediakan model <i>embedding</i> FaceNet untuk ekstraksi fitur wajah serta model anti-spoofing MiniFASNet.
NumPy	Komputasi numerik, perhitungan jarak kosinus, dan penyimpanan <i>embedding</i> wajah dalam berkas <i>.npy</i> .
Spring Boot	Membangun layanan inti perbankan (otentikasi, akun, pembayaran) dan menyajikan antarmuka pengguna.
PostgreSQL	Basis data relasional untuk menyimpan data pengguna, akun, dan transaksi.
JSON Web Token (JWT)	Mekanisme otentikasi sesi pengguna pada layer aplikasi.
Docker	Kontainerisasi layanan untuk kemudahan penyebaran (<i>deployment</i>).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*research and development*) dengan pendekatan eksperimental. Sistem dibangun secara iteratif, kemudian dievaluasi melalui serangkaian eksperimen untuk mengukur akurasi dan kinerja algoritma visi komputer yang diterapkan. Tahapan penelitian secara umum terdiri atas studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta analisis hasil.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel konferensi, serta dokumentasi pustaka perangkat lunak yang berkaitan dengan visi komputer, pengenalan wajah, model *embedding* FaceNet, algoritma KNN dengan jarak kosinus, serta deteksi anti-spoofing. Tahap ini menjadi dasar pemilihan algoritma dan perancangan eksperimen.

3.2.2 Pengumpulan Data Citra Wajah

Data utama penelitian adalah citra wajah yang diperoleh secara langsung (*primary data*) melalui kamera web pada peramban. Pengumpulan data dilakukan pada dua tahap:

1. **Data pendaftaran (enrollment).** Untuk setiap responden, sistem menangkap 30 bingkai citra secara berurutan dengan jeda sekitar 200 milidetik. Setiap bingkai diproses dengan deteksi wajah, kemudian wajah yang berhasil terdeteksi diteruskan ke model FaceNet untuk menghasilkan *embedding* 128-dimensi. Sistem mensyaratkan minimal 3 *embedding* valid agar pendaftaran berhasil — jumlah yang lebih sedikit dibanding pendekatan berbasis piksel karena *embedding* FaceNet jauh lebih diskriminatif. Kumpulan *embedding* disimpan sebagai matriks berukuran ($N \times 128$) dalam berkas *.npy* bernama sesuai *user_id*.
2. **Data uji (verification).** Citra wajah uji ditangkap pada saat skenario pengujian, mencakup citra wajah asli pengguna sah, citra wajah pengguna

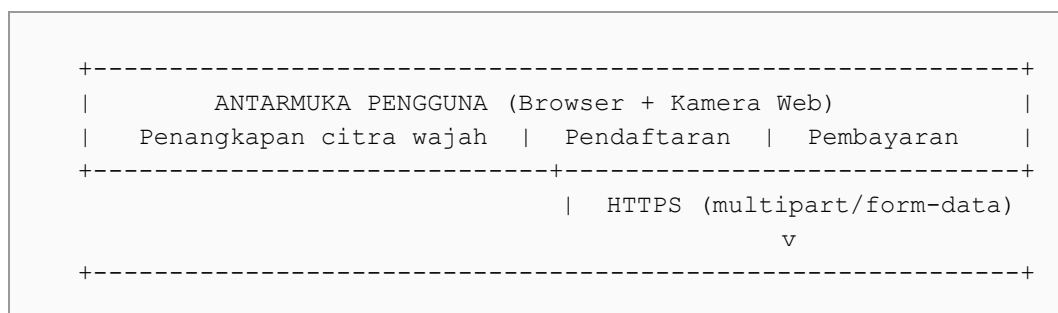
Rencana komposisi data pengujian disajikan pada Tabel 3.1.

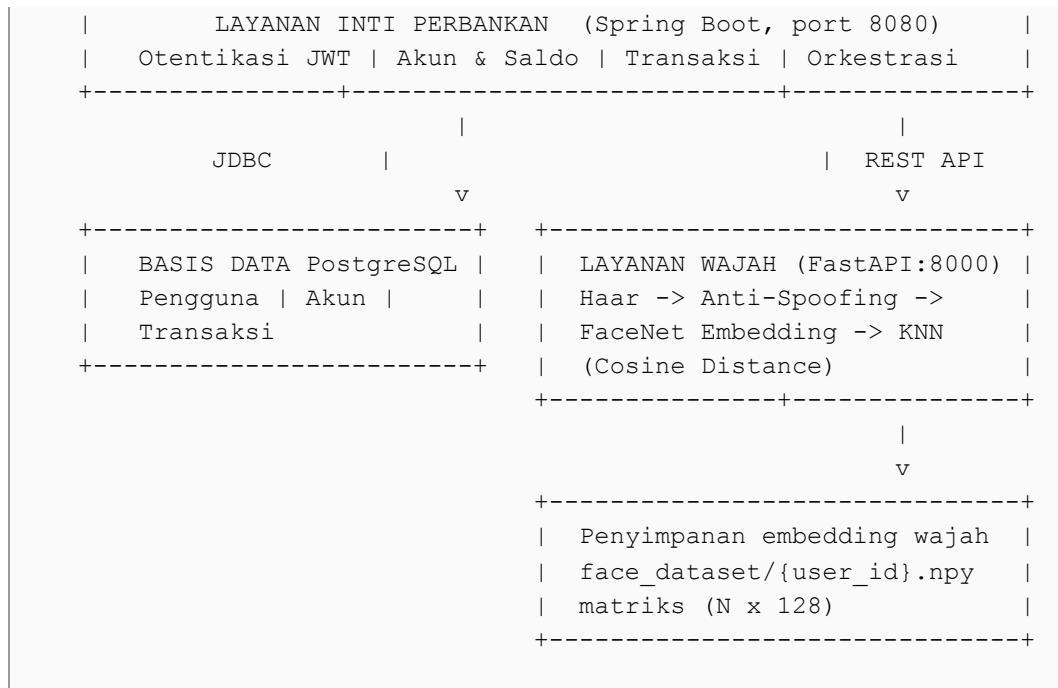
Tabel 3.1 Rencana Komposisi Data Pengujian

Jenis Data	Hasil yang Diharapkan	Keterangan
Wajah asli pemilik akun (genuine)	Diterima (match = true)	Menguji True Acceptance / sensitivitas sistem.
Wajah pengguna lain (impostor)	Ditolak (match = false)	Menguji ketahanan terhadap kesalahan penerimaan.
Foto cetak wajah pemilik akun	Ditolak (liveness_failed)	Menguji modul anti-spoofing terhadap print attack.
Tayangan wajah pada layar gawai	Ditolak (liveness_failed)	Menguji modul anti-spoofing terhadap replay attack.

3.3 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

Sistem dirancang dengan arsitektur berorientasi layanan yang terdiri atas tiga komponen utama: (1) antarmuka pengguna berbasis peramban yang menangani penangkapan citra dari kamera web; (2) layanan inti perbankan (Spring Boot) yang menangani otentikasi, pengelolaan akun, dan transaksi; serta (3) layanan wajah (Python/FastAPI) yang menjalankan algoritma visi komputer untuk pendaftaran dan verifikasi wajah. Basis data PostgreSQL menyimpan data pengguna dan transaksi, sedangkan data fitur wajah disimpan sebagai berkas *.npy* pada layanan wajah. Arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.1.





Gambar 3.1 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

3.4 Rancangan Eksperimen dan Algoritma

3.4.1 Alur Prapemrosesan, Deteksi Wajah, dan Ekstraksi Embedding

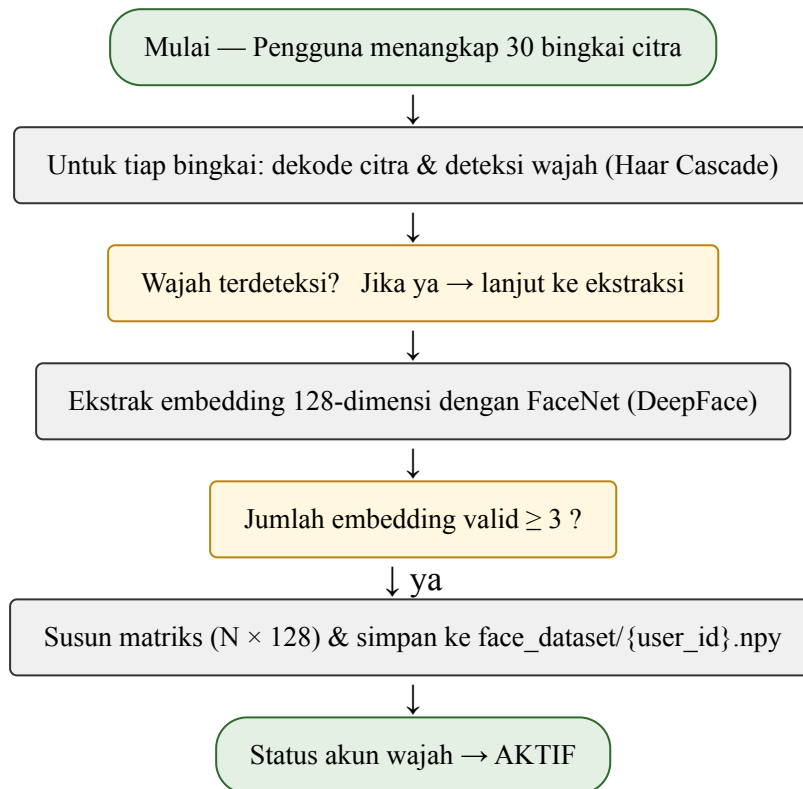
Setiap citra yang masuk, baik pada pendaftaran maupun verifikasi, melewati tahap prapemrosesan, deteksi wajah, dan ekstraksi *embedding* dengan langkah sebagai berikut:

1. Citra JPEG hasil tangkapan kamera didekode menjadi matriks citra BGR.
2. Citra dikonversi ke aras keabuan (grayscale).
3. Deteksi wajah dijalankan dengan Haar Cascade (*scaleFactor* = 1,1; *minNeighbors* = 3; *minSize* = 50×50 px). Parameter ini lebih longgar dari konfigurasi awal agar wajah yang sedikit lebih jauh dari kamera tetap dapat terdeteksi.
4. Apabila terdeteksi lebih dari satu wajah, dipilih wajah dengan luas bounding box terbesar.
5. Wilayah wajah dipotong, diluruskan (*aligned*), dan diteruskan ke model FaceNet.
6. FaceNet mengeluarkan vektor *embedding* 128-dimensi yang sudah dinormalisasi-L2. Vektor inilah yang menjadi representasi fitur untuk

pendaftaran maupun pencocokan, bukan piksel mentah.

3.4.2 Algoritma Pendaftaran Wajah (Enrollment)

Proses pendaftaran membangun basis data fitur wajah untuk setiap pengguna. Alur algoritmanya ditunjukkan pada Gambar 3.2.

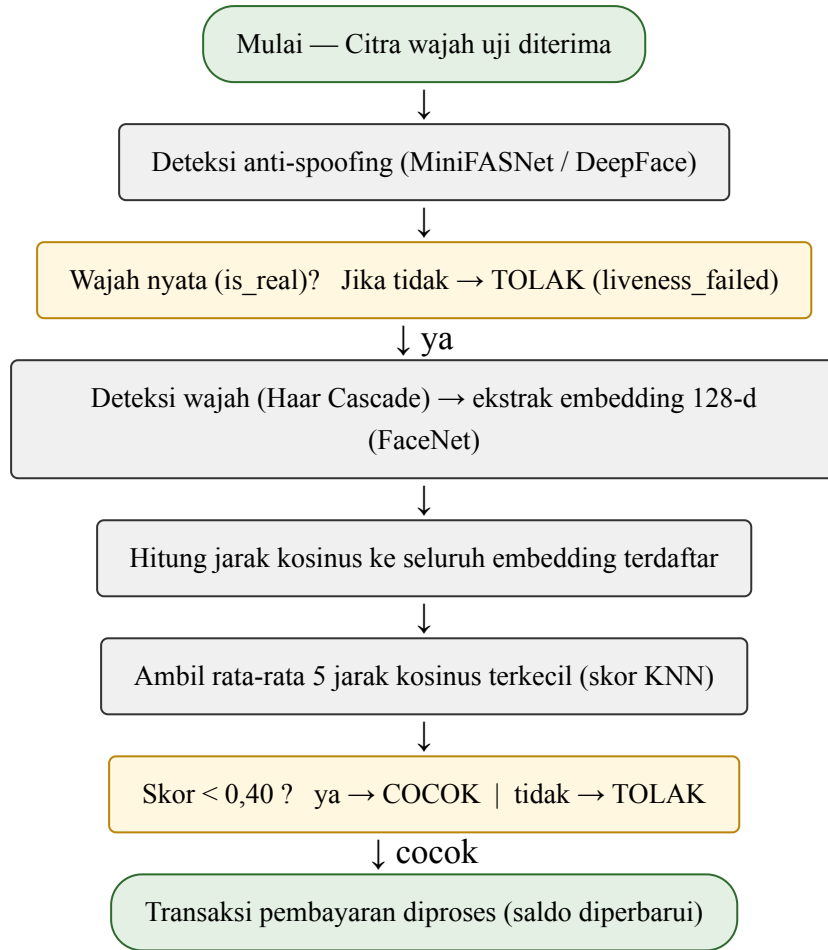


Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pendaftaran Wajah

Apabila jumlah *embedding* valid kurang dari tiga, pendaftaran dinyatakan gagal dan pengguna diminta mengulang dengan pencahayaan yang lebih baik. Pendaftaran ulang oleh pengguna yang sama akan menimpa (*overwrite*) berkas *embedding* sebelumnya, sehingga setiap pengguna selalu memiliki tepat satu berkas data wajah terbaru.

3.4.3 Algoritma Verifikasi Wajah dan Pembayaran

Pada saat transaksi pembayaran, sistem memverifikasi wajah pengguna melalui dua tahap berurutan: pemeriksaan anti-spoofing terlebih dahulu, kemudian pencocokan identitas. Tahap pencocokan hanya dijalankan apabila wajah dinyatakan nyata. Alur verifikasi ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Verifikasi Wajah dan Pembayaran

Keputusan pencocokan dirumuskan pada Persamaan (3.1), dengan $d_{\cos,(i)}$ menyatakan jarak kosinus terurut menaik dan T menyatakan nilai ambang:

$$skor = (1/5) \sum_{i=1}^5 d_{\cos,(i)}, \text{ keputusan} = COCOK \text{ jika } skor < T \quad (3.1)$$

Nilai awal ambang $T = 0,40$ mengikuti rekomendasi resmi DeepFace untuk model FaceNet. Nilai ini akan dikalibrasi ulang melalui eksperimen: distribusi skor pada pasangan *genuine* dan *impostor* dianalisis, lalu dipilih nilai T yang menyeimbangkan kesalahan penerimaan dan penolakan. Hasil pengujian awal pada lingkungan penelitian menunjukkan pemisahan yang jelas: skor rata-rata wajah *genuine* berada pada kisaran 0,05–0,30 sedangkan *impostor* berada pada kisaran 0,50–0,80, sehingga ambang 0,40 berada pada zona pemisah yang aman. Pengaruh variasi T terhadap FAR dan FRR akan menjadi salah satu objek analisis pada penelitian ini.

3.4.4 Skenario Pengujian

Pengujian dirancang untuk mengukur tiga aspek: (a) akurasi pencocokan identitas, (b) efektivitas modul anti-spoofing, dan (c) kinerja waktu komputasi. Skenario pengujian dirangkum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Skenario Pengujian Sistem

No.	Skenario	Tujuan Pengujian
1	Verifikasi wajah asli pemilik akun	Mengukur tingkat keberhasilan penerimaan pengguna sah.
2	Verifikasi wajah pengguna lain	Mengukur kemampuan menolak impostor (FAR).
3	Serangan foto cetak	Mengukur efektivitas anti-spoofing terhadap print attack.
4	Serangan tayangan layar	Mengukur efektivitas anti-spoofing terhadap replay attack.
5	Variasi nilai ambang T	Menganalisis pengaruh ambang terhadap FAR dan FRR.
6	Variasi kondisi pencahayaan	Menguji ketahanan sistem terhadap perubahan lingkungan.
7	Pengukuran waktu respons	Mengukur waktu pendaftaran dan waktu verifikasi end-to-end.

3.4.5 Metrik Evaluasi

Kinerja sistem dievaluasi menggunakan metrik standar pengenalan pola dan sistem biometrik. Dengan TP (*true positive*), TN (*true negative*), FP (*false positive*), dan FN (*false negative*), metrik dirumuskan sebagai berikut:

$$Akurasi = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) \quad (3.2)$$

$$FAR = FP / (FP + TN) \quad (3.3)$$

$$FRR = FN / (FN + TP) \quad (3.4)$$

$$Precision = TP / (TP + FP), \quad Recall = TP / (TP + FN) \quad (3.5)$$

False Acceptance Rate (FAR) mengukur proporsi pengguna tidak sah yang keliru diterima — metrik paling kritis pada sistem pembayaran. *False Rejection Rate* (FRR) mengukur proporsi pengguna sah yang keliru ditolak — berkaitan dengan kenyamanan pengguna. Selain itu diukur pula waktu komputasi rata-rata untuk proses pendaftaran dan verifikasi guna menilai kelayakan sistem dalam penggunaan nyata.

3.5 Alat dan Bahan Penelitian

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian dirangkum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Kategori	Spesifikasi / Keterangan
Perangkat keras	Komputer dengan kamera web, server (VM) untuk penyebaran layanan.
Sistem operasi	Lingkungan pengembangan dan server berbasis Linux.
Bahasa & framework	Python (FastAPI), Java (Spring Boot), HTML/CSS/JavaScript.
Pustaka visi komputer	OpenCV, DeepFace, NumPy, SciPy.
Basis data	PostgreSQL.
Penyebaran	Docker dan Docker Compose.

3.6 Jadwal Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian dijadwalkan dalam kurun enam bulan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6
Studi literatur	✓	✓				
Pengumpulan data		✓	✓			

Kegiatan	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6
Perancangan sistem		✓	✓			
Implementasi			✓	✓	✓	
Pengujian & evaluasi				✓	✓	
Analisis & penyusunan laporan					✓	✓

DAFTAR PUSTAKA

Cover, T., & Hart, P. (1967). Nearest Neighbor Pattern Classification. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(1), 21–27.

Deng, J., Guo, J., Xue, N., & Zafeiriou, S. (2019). ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.

Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.

Taigman, Y., Yang, M., Ranzato, M., & Wolf, L. (2014). DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.

Viola, P., & Jones, M. (2001). Rapid Object Detection Using a Boosted Cascade of Simple Features. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.

Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.

Serengil, S. I., & Ozpinar, A. (2021). LightFace: A Hybrid Deep Face Recognition Framework. *Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*.

Minivision Technology. (2020). *Silent-Face-Anti-Spoofing: A Lightweight Face Anti-Spoofing Model (MiniFASNet)*.